

数字图像基础

By Wei-gang Chen

February 20, 2025

- 这一章的主要内容包括:
 - ① 课程内容和目标
 - ② 数字图像与数字图像处理
 - ③ 数字图像处理系统
 - ④ 图像处理技术的应用

关于课程

● 课程内容

- ① 图像基础知识: 图像定义与表示、一些基本概念
- ② 图像获取与存储: 图像采集设备、图像文件格式、图像压缩技术
- ③ 图像预处理: 去噪、增强、变换
- ④ 图像分析: 边缘检测、特征提取与描述、形态学处理
- ⑤ 图像分割: 分割技术（如阈值分割、区域生长）、语义分割与实例分割
- ⑥ 图像理解与识别
- ⑦ 编程与工具: 图像处理库（如OpenCV 等）、Python图像处理实践

● 课程目标

- ① **掌握基础知识**
- ② **培养技能:** 使用常见的图像处理软件和库（如OpenCV、MATLAB、PIL等）进行图像操作
- ③ **算法理解:** 掌握常用的图像处理算法、能分析各种算法的优缺点及其适用场景
- ④ **应用能力:** 能将图像处理技术应用于实际问题，如医学图像分析、目标识别等
- ⑤ **综合应用:** 理解图像处理与其他领域（如计算机视觉、机器学习、深度学习等）的关系，能够进行跨学科的综合应用
- ⑥ **创新思维、批判性思维、团队合作与沟通能力**

图像的基本概念

- 什么是图像

- ① **图像的定义**: 通过视觉感知的二维或三维表现形式, 能够传达信息或美感. 可以由光学设备 (如相机、显微镜) 捕捉, 或通过人工手段 (如绘画、计算机图形), 或通过 **AI** (如 www.liblib.art) 创建.
- ② **数学意义上**: 可被定义成一个二维函数, $f(x, y)$, 其中 x 和 y 对应平面坐标, 在 (x, y) 的函数值 f 被称作图像在该位置的强度或灰度等级 (**intensity or gray level**).

图像的基本概念

• 数字图像

- ① 通过数字技术创建、存储和处理的图像，由像素矩阵组成，每个像素包含颜色和亮度信息.
- ② 对数字图像而言， x, y 和函数值 $f(x, y)$ 都是有限的离散值.
- ③ 数字图像由有限多个元素组成，每个元素被称作 “a picture element”，或者 像素(a pixel).

数字图像的表达

- 常用矩阵来表示图像.
- 如果数字图像有 M 行, N 列, 则坐标 (x, y) 就成为了离散量.
 - 原点的坐标值为 $(0, 0)$. 图像与原点处在同一行下一列的坐标为 $(0, 1)$. 位于原点的下一行同一列的坐标为 $(1, 0)$.
 - 矩阵表示形式为:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

数字图像的表达

- 一个例子: 如下是一幅图像, 其中红色标记的一个 8×8 小块, Python 打印的数值矩阵



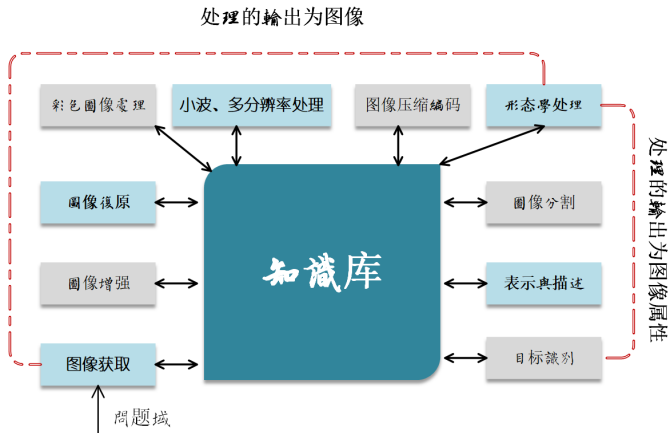
```
[[107 112 127 145 143 140 127 126 129]
 [110 128 130 133 137 130 115 106 106]
 [127 139 137 139 138 130 128 127 125]
 [143 141 142 140 138 144 147 147 154]
 [130 127 136 141 136 140 138 139 141]
 [113 124 128 136 133 134 138 139 128]
 [155 164 163 172 164 161 169 163 158]
 [166 159 162 165 158 157 153 155 168]
 [133 131 143 146 151 152 152 163 172]]
```


- 数字图像处理系统通常由几个主要部分组成:

- ① **图像采集设备:** 如 **CCD/CMOS** 摄像头, 红外传感器、雷达等特殊图像采集
- ② **图像数字化设备:** 包括模数转换, 经采样和量化生成数字图像
- ③ **图像存储设备:** 临时或长期存储图像数据
- ④ **图像处理硬件:** 如 **CPU、GPU**, 以及用于加速特定图像处理任务的 **FPGA、ASIC**
- ⑤ **图像处理软件:** 包括算法库(滤波、边缘检测、图像增强等的库函数)、开发环境(**OpenCV, Matlab**)、应用程序
- ⑥ **图像显示设备、传输网络和设备、...**

图像处理技术研究的基本内容

- 与数字图像处理系统的组成相对应, 图像处理相关技术可表示成下图:



图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像获取
 - ① 图像获取是图像处理系统的第一步, 有多种图像传感器, 如 CCD、CMOS、红外、X光、CT 等.
 - ② 总结地说: **An image is captured by a sensor (such as a camera) and digitized.**

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像增强

- ① 图像增强的目标为:

- ★ 使图像更清晰、对比度更高、细节更明显
 - ★ 增强图像中的特定特征或区域
 - ★ 为图像分割、特征提取等后续处理提供更好的输入
 - ★ 减少图像中的噪声、模糊或其他干扰

- ② 分类

- ★ 空间域增强 vs. 频率域增强
 - ★ 灰度图像增强 vs. 彩色图像增强
 - ★ 全局增强 vs. 局部增强, 前者如直方图均衡化, 后者如自适应直方图均衡化

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像增强

- 下图为低照度图像增强的例子, 最左边是输入的低照度图像, 右边依次为不同算法增强的结果



图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像复原

- ① 图像复原旨在从 **退化或损坏** 的图像中恢复出高质量的原始图像
- ② 常见的 **退化** 包括: 噪声、模糊、压缩失真等
- ③ 下图是一个模糊(blur)图像及去模糊(de-blurring)的结果



图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像复原

- ① **定义:** 通过去除图像中的噪声、模糊或其他退化因素, 尽可能恢复图像的原始信息
- ② **目标:** 要求恢复图像具有客观真实性, 越接近原始场景越好
- ③ **特点:** 依赖于对图像退化过程的建模
- ④ **方法:** 基于退化模型设计算法, 如逆滤波、维纳滤波、基于深度学习的复原等

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像复原和增强简单对比

	图像增强	图像复原
目标	提升视觉效果, 主观优化	恢复原始信息, 客观恢复
方法	简单直观 (如直方图均衡化、空间域或频率域滤波)	复杂 (如逆滤波、维纳滤波、深度学习)
是否需要退化模型	不需要	需要
应用场景	摄影、医学影像 (增强X光片或CT图像的视觉效果)、视频处理	遥感、医学影像 (去除CT或MRI图像中的噪声或伪影)、监控、天文
评价标准	主观 (视觉效果)	客观 (与原始图像的相似度)

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像压缩
 - ① **目标:** 减少图像文件的大小, 同时尽量保持视觉质量
 - ② **应用场景:** 网络传输、存储、实时通信
 - ③ 这一领域的研究成果往往表现为一些标准, 如 JPEG, MPEG, H.264, HEVC 等

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像压缩

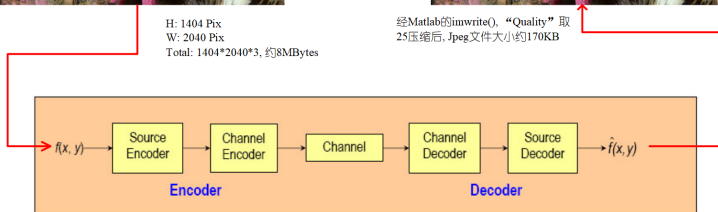
- 编码-解码流程的简单示意图



H: 1404 Pix
W: 2040 Pix
Total: 1404*2040*3, 约8MBytes



经Matlab的imwrite(), “Quality” 取
25压缩后, Jpeg文件大小约170KB



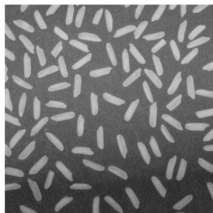
- 图像处理系统涉及的一些技术: 形态学处理

- ① 形态学处理是一种基于形状的处理技术, 可用于分析和处理图像中的几何结构, 通常用于二值图像.
- ② 常见的形态学操作: 腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、...
- ③ 应用场景: 噪声去除、边缘检测、目标分割、形状分析

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术：形态学处理

图像分割后去除噪声的一个示例：



输入的原始灰度图像



Open CV阈值化后的二值图像
`cv2.threshold()`, 阈值设为128



Open CV开运算(先腐蚀后膨胀)后
使用3x3结构元素

图像处理技术研究的基本内容

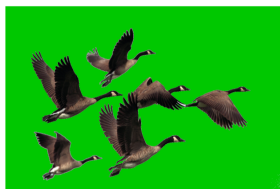
- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像分割

- 计算机视觉的关键技术, 旨在将图像划分为多个区域或对象(如人、车等), 每个区域具有相似的特征



输入的原始图像

`cv2.floodFill()`



漫水填充法分割结果

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像分割

- ① **目标**: 简化图像表示, 便于后续分析和理解
- ② **方法分类**: 基于阈值、基于边缘、基于区域、基于深度学习、...
- ③ **应用领域**: 医学影像、自动驾驶、工业检测、...
- ④ **挑战**: 复杂背景、光照变化、遮挡问题、实时性要求
- ⑤ **未来发展**: 更高效的深度学习模型、多模态数据融合、实时分割算法、自监督学习

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 图像表示和描述

- ① 图像表示和描述往往跟随在分割步骤之后。这一步骤的输出一般是区域的 **边界或区域本身**
- ② 当关注的是外部形状(曲线), 则边界表示是合适的; 当感兴趣的是区域的内部特性(如纹理), 则区域表示是合适的

图像处理技术研究的基本内容

- 图像处理系统涉及的一些技术: 目标识别

- ① **目标识别**: 从图像或视频中识别出特定目标并确定其类别, 目标识别通常包括目标检测(定位目标位置)和图像分类(确定目标类别)两个任务.

- ② **传统方法**

- **特征提取**: 使用手工设计的特征 (如SIFT、HOG、SURF) 描述目标;
- **分类器**: 使用SVM、随机森林等分类器对提取的特征进行分类.

- ③ **深度学习方法**

- 如 Faster R-CNN, YOLO, SSD, 基于 Transformer 的方法...

- MATLAB 的图像处理工具包, 请自行阅读教材 1.5 节
- 课堂讲解基于 Python + OpenCV + VSCode
 - 具体参见视频讲解

- OpenCV 的一些图像操作函数:
 - ① **imread()**: 读取图像文件, 返回图像对象;
 - ② **imshow()**: 窗口中显示图片;
 - ③ **imwrite()**: 保存图像成文件;
 - ④ 获取图像属性: 形如 **im.shape**, **im.size**, **im.dtype**.

- OpenCV 和 Numpy 库

- 图像数据可借助 `numpy` 库处理:

- ① NumPy (Numerical Python) 是 Python 语言的一个扩展程序库, 支持多维数组与矩阵运算;
- ② 针对数组运算提供大量的数学函数;

- OpenCV 和 Numpy 库

- 图像数据可借助 **numpy** 库处理:

- ① **Numpy** 的 **N** 维数组对象为 **ndarray**, **Opencv** 中的图像可作为 **numpy** 的 **ndarray** 处理;
- ② 以下代码将 **uint8** 的图像数据转换成 **int16**, 且计算负片:

```
14 # 使用 numpy 库产生一个与 im 相同大小的数组, 每个元素为 255
15 im = im.astype(np.int16)
16 xim = np.ones([h, w, 3], np.int16)*255
17 # 以数组相减的形式产生一个负片图象
18 im = xim - im
```

- 推荐 AI 工具: <https://chat.deepseek.com/>
 - 尝试在 deepseek 中输入: “python代码, 打开一副图像, 将 uint8 数据转换成 int16, 计算负片”, 将产生如下 python 代码

```
python
import cv2
import numpy as np

# 读取图像
image = cv2.imread('image.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE) # 以灰度模式读取图像

# 将 uint8 数据转换为 int16
image_int16 = image.astype(np.int16)

# 计算负片
negative_image = 255 - image_int16

# 将负片转换回 uint8 以便显示和保存
negative_image_uint8 = np.clip(negative_image, 0, 255).astype(np.uint8)

# 显示原图和负片
cv2.imshow('Original Image', image)
cv2.imshow('Negative Image', negative_image_uint8)

# 保存负片图像
```